

A Packing of 65 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 65 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.392334. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.391623, obtained by deleting 1 of the 66 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 65 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.392334 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 3$. The cell $N = 65$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.391623, obtained by deleting 1 of the 66 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(14 - 3)/14 \cdot 65/64 = 2.393973$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n3N65.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 141 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

427202550262966128041050086291766497910095882729161998510151923327709592

60165718292421689339984039445620968566168565115605607623307422137929149

denominator:

178571428571630157222526864784891922431387075760065609881211041436750873

20624427434049033780066383607171170361422298334758655371117569074757500

B Coordinates

65 blocks of 14 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n3N65.txt`.

```
448737447486 325848643219 -124122792345      255327368630 117502730962 -86994156709      297118025135 216796883579 -24074590851
-193551207840 201554858664 -93703796590      2777386936 -38758274727 90837565310      390178750602 281058367985 284075932521
-223263689148 -149521264647 -76561928209      50769059568 457008850372 -259112592785      -46135432137 563107976163 -139443936052
337584770030 -204009973558 -482881676774      21769567197 -205729909154 344477051248      -321765612746 251836869722 -70345270703
135526487967 -141893839561 388393838294      505603811128 -307880706435 -33899646368      -64881138014 -326888415394 -342717711819
-315346779319 655740944278 -123448355585      22408247991 552017111984 140407567560      -251726306389 105711071300 -40987383327
206048717914 136936897681 130890166597      -232672097047 266128105479 61802660851      635806088826 440944927600 -223123670044
166649339811 57010950560 217861187158      33002820811 -196563596689 468969384792      202954109745 -148551459149 -127168204326
-197103528067 -78412036724 -25921864270      414911235304 22987026381 -345022979379      192563896319 -3726998283 416029421748
228974037366 -275161138803 -212296000091      -394847245342 30075652295 -270668178442      371388574603 -128629598826 344622206511
-198620547804 -356135975556 271199145249      134497193139 447753167896 13185800460      -48731697147 427330565644 171533021189
67193295333 124991206907 -407652411318      -450750457751 -123938064431 -105464112946      -130927591357 374884391463 417248343587
-421925476696 -283408748477 -453474807580      -61676417703 -26400344380 87700409184      -23706455463 54618054969 540366199835
309932742933 -111585658656 -122398059457      240914422552 62247639932 298103056581      -286450703987 -73350051907 -49460511593
134930226089 -212407265970 163362357048      -60945556815 -8318298339 596029282832      231432816465 -362064799441 51007154252
134712818947 -151300202183 -295298509037      140083429165 -68655939579 -157103270362      60244526223 30836098436 182217659309
-74576555915 302385990988 12787762110      -231647649754 19442228482 -168109288234      -282888772610 386387405898 -121309310744
-193891901039 728344151517 -35245452083      105075767916 73127991357 -82939426713      -72824005605 236951394401 -264949460876
-227456317913 306508087722 31618185039      -21208279534 62247639932 298103056581      200039329580 -143482905374 -107517095443
-74623900282 58562663076 -296115051547      -471659878478 -260580529478 -398990294029      308028288622 278131570336 -109354032051
-211534710633 -124296538796 -55698645370      -242908636956 -352149630977 337341211074      59544030272 454820680593 291046540290
-277316397942 -97065190591 145125149287      -65368052868 339011736511 123520450809      244555183373 434319614345 301435636536
-461080550275 -171707497116 3793301118      62515598772 9671731175 -248474733960      -378361625440 142994202551 -158802724269
-129261918523 176802632074 -428326661495      80180568462 321046667457 -223438258414      123247615168 -229622208055 51004549173
-16432206318 218611620929 112342816784      -40516265621 -100482175006 344355326978      -121501331255 104200012988 -138088487573
458365725115 145522807324 -320350702699      -331107366134 -480149657370 -77857785458      100547330282 -22182972636 -381870397735
-546864810673 -195262494397 -155481098947      -169749016483 153820622410 557182130346      104537020805 -382925996070 -27157449488
-52914489103 -141360645911 -670045005403      22122214226 20361448012 -114724452047      288701394904 -304895767453 -52821183620
-35413454143 86676616956 401574710998      -401294552709 343287336005 -220351447805      -167293532127 -342831179581 332988718718
-441151068923 -320229013176 86281951042      -70148997687 -234530845820 29107607020      32011024026 250356947204 250515735319
-30460835521 -156712543465 -20370576767      621204927911 -378425299463 -81731821409      -108064220732 -307915387301 616711394631
22686011442 7258902870 -334766291413      136477608333 -249492615260 36160794388      78280772178 -26495436358 -191822465750
-429697412510 529104074979 353242784898      23517278142 -187515921969 377605526054      -513998196248 -47506555923 135659068148
-318551510924 68064058470 172729436      -292514793146 77970242635 5146024202      -590033237054 49039380095 -137897997560
-53168757472 -180526298840 -169946434186      96684377596 -183302763851 -122909329131      -126200067418 -243357124169 -244960005580
-102940371372 -35978883228 490141549678      -399730774362 -144564434216 -541253089135      -146613457847 536790170840 331730337532
-218604921551 -142061067716 -243832730581      284108365641 498364493902 -356812313695      545438802206 -127017117318 213041316102
-557257599233 -172605016703 -293088238318      384182184930 -95095333145 -222333714000      -140975136352 -335174007988 -153933092091
54694628748 -205958332364 90525827343      -25628188171 4244656937 -476694146027      -349956173118 -144736969704 120417342865
174329158017 -211914781617 97140947677      -383172747099 89613140655 96338840804      9833840494 245065114310 -18485111280
-1535880101 638484377695 -400391305705      -398097843932 -271317199456 -246513336522      158439798559 87396401477 -517837515943
333829111182 43567404870 -40113828747      49897994492 -60931501415 -3851917627      153522403972 459292152509 -571399553118
7309862407 -377090602438 -149382731895      -227926973387 -252370681090 209480108003      -33947243844 175591602679 114173611497
96483437757 -47635934985 -10923178969      153050179341 -536395797442 -141607345996      -406057008177 327114026746 -5937543397
-29340807557 -99068300357 324164444763      -337616493103 384469986209 100171678940      -130396383362 -227547113763 -252138309563
2694192764 -394099047233 30248882947      411816504712 -79282895869 85472254621      -175646707638 36980129630 -64609731228
-322335142577 -60566879199 344517859006      -274385720703 -267741872752 230632323177      203837588571 -106124330786 -110278184202
-257990864905 61709445791 42976026085      -107323036213 203867649332 584283213976      -467464202548 -149405340956 -156728673767
356004215817 57688040225 256856975402      92758153636 -501557235477 -177868492320      207549519912 -39511079754 -50024067589
-344042353082 150784731695 -298013566694      -530190391019 -98840075977 -15571004153      121398327144 202758380659 -557719137626
-238591612315 -399014018705 -76505661750      -362151110635 90008935601 265078160687      188441993518 472262347313 112698298656
252038919863 54073815300 -483753884680      197351936392 61499388846 -172402917571      -34750718025 146670697911 490339747059
467046080739 68442589108 102428442785      -69843198629 187731600192 -39896720424      507960563200 -377687364022 59456704086
-212846423963 19769539271 -516559849863      -19161834157 122224183333 132902064828      578234058319 -93464350097 281338269692
-379181702310 89659697270 278074882150      220950855085 94865054258 -52450498994      46043665731 112957025983 -357412249965
215735991183 335190275199 -41761388019      361302803063 5100286619 332377129704      -3983317263 540215507191 201749366171
-606192537294 -264663808604 30625456430      303898843053 -187438802136 482394543420      -104793829993 -273409099829 154204779370
-358539167554 16139757541 -686056146642      -12281369263 -473730912224 49149510898      -247629635436 -298245198110 256492305869
17004087552 200335042723 253907852031      -81759929699 -535822604000 314081213696      -226675087693 -98121300799 -39363683771
-112501063650 -217419196818 106702079793      744410891886 -10482933290 -549693792417      172938009981 120457067771 78878240796
-42343606788 -57161825918 -193170839662      70023626966 200161109581 17852161756      -62881911400 260403187519 283115203991
-571287504260 423739860151 420529251646      -193203287252 312087270606 -379251411976      391672989982 34032818570 -68464772988
35572804487 -394499045412 -30835896784      -367057032489 27315595167 -261714986929      137199865141 -304262245852 54335200148
-294015161345 -191721814198 -287177508747      253586147504 259277625755 146086138670      181043242080 -168124555123 -440621140264
-20320442429 -108002962811 431425837523      -137716509956 -255242038891 -207019897267      21118912521 -315899741350 60775488937
-7552143471 349772401900 -145378484488      278879461744 48283183304 -382642684909      279377221810 61663762083 399159728628
-60493517055 330482342504 -112766246426      -152221007734 -133008506923 223093387573      -17216913852 -226190126861 -478017191298
```

122137877897 79918906185 -183069183887
37269550606 -190908275641 107955495709
166585277422 -251571457304 7512928613
-230596447015 -379680548835 -290140342548
11368365349 -255129588953 7503828036
-589567274042 416472295495 -65381982224
444701285262 475473929186 -485672814584
68186711141 12503366285 142391775915
-471429688455 -96693492262 -146584184908
-298168105578 -75410000284 -232349855447
223777861299 136583453555 -53257150304
-109912326648 373929871374 302333189536
-88323477389 341801456066 201129526064
236576924694 -217139873516 -320741396662
-34417300621 -2309344645862 -376039689653
613092083235 -5087890668 56105784045
-110922084084 -249711880088 -195116187534
440608854641 -163112248836 336060029711
-141344884036 284575908276 -383907081800
259023771214 493044738462 -311419608906
234615245974 191193508353 -188947741554
94013344703 331862438129 -290770711504
225184401210 -242434032439 -219699066800
-193697198682 -154753268358 -419434883388
-271504617085 -452861275079 12831150921
392458692159 -164063639152 133925780716
-315175205424 169728039274 -186837476974
539733061401 186191129607 -439307502797
-102154008478 292223391537 102383549047
-226969579198 -326332450032 -459068534675
107766466321 -282174795836 -85483980109
8851340483 -405831347727 -120413290505
-360895606710 186634614101 -123263087621
-258709895375 4036631615895 -202882840491
93219313907 -6552597679 -224358434863
-234939911234 -55089788878 334196161858
-96901936436 -198283761286 341558341937
59261041923 -14624652844 -292504292161
41591737525 -104173022981 279061578474
13556199538 262529055306 86097709986
-716898013912 -11693698438 -50089334760
-167159684341 -252963115028 234698701344
-270536330466 662830482709 -442523756231
-575633596765 372781425653 627180056049
-101031281012 271698061538 2506180708
59788109857 69955303112 176665442437
-19964795770 116416719630 174950439934
291166633809 301704879059 69515725257
-57039279099 -64066415562 -65759786561
-192459410074 -147635544129 -122856924671
-102042295823 709445868535 -310327752491
-100183711724 -144735078682 -385990022013
-126338780227 -380391785232 58982656611
83039850069 502670169273 150516369126
-443782206012 11869504393 154499430849
552767854865 -135212772207 6848685986
309829975690 138270470939 255544187115
51652071118 -1422832713 -256390354931
-299465872790 180523877272 -436986014386
-105592791948 -127542282233 -156400021704
450970802945 249834978856 -423355354578
170538563266 -188101246202 -194928737090
29862252898 460434654176 112057235597
174073475085 -392648953716 60656192808
-38309001056 131741567461 -470150015763
-154726034594 168619104110 68723729360
256401475527 17432549589 442951638075
-185614020557 247901777383 42227765874
274588146898 99573765375 -325007069804
19669594437 230315899310 -366910420739
75398415975 483858879302 -9530235911
-258992122316 201698474664 187014780109
-219602695948 -570974258663 175814179523
-668575195728 19324167078 -17524745542
115534047438 -140815185249 -1239147806
-15666229340 275080657373 362002307285
297636609503 -295871061496 229476649770
356791606477 100816563361 -37484615428
-51174288792 -229040167444 -552847110796
-148587503051 84642812482 372578901993
172391961005 37427562081 172997158339
388879918140 -116560867070 -163756749350
16055895528 151021044176 -199742445986
119077999793 214029456555 159100183814
-69870291743 228921607722 406574850124
281648498156 -303302373830 287601610560
135686027273 -249790881977 373340665302
125179831802 183534108245 -197095460974
-238340001334 -43869464918 7691885305
-80671487076 242957308075 410797212983
-203161968362 428140703390 -234281894765
464811231651 48041283674 149974858344
486665819167 -56172012707 -258453893253
98257066678 131073571863 -20658825979
68833780791 428458417065 -178744901338
-282312293656 415356500452 263001590609
248542614569 436236672211 -132024337025
460077724167 -203525957673 -331055670586
273641003090 -9886361805 387100928751
-147827120020 -240412692007 -27675440753
-382913324885 -273386458411 219600481280
228813108042 101205631093 318149733453
-132634273795 370653342543 264203772159
466529597616 -95761533577 549750731273
-36836407236 289083533540 69403381676
-241924272953 -29419942770 -69708297199
-200186833592 -107017861185 216774094586
-30314004427 309626302545 -204454589634
-2029794324 423349592889 -143496789481
285358672038 228316259747 -155103179873
-479445670725 223720825444 108747490445
263013249806 -74917141488 -119334587292
145839114123 284954517228 -98715534356
-202034575901 209694163303 150586380888
-439230595358 -483103688502 -394620106817
202285685356 -69681039253 350528176087
-303200612261 355154424336 -121054366899
-202370624228 83831059557 160220462823
428807144743 129814498333 -59519032257
-26224557766 95362719879 -711145030697
-297708686463 33578411382 163928835998
-203774278213 79215161427 -4685869750752
-15453346735 -67990371540 -194705702857
378548498344 -127366978747 94009094796
94029703399 448041423719 -276085817575
412300431499 -410519590243 -91315368305
260139294724 422994118584 178567980295
35523175088 132945141506 372771522117
234782903838 347168514621 -378318526181
477564438097 -307736609975 42909591890
-324479666592 -91502740132 449222396591
379160158710 278603097639 173111989041
-135359965454 164907729890 299081563336
43970353226 86460517889 -8489747189
-121139158775 -27858878846 -300017836840
299369747973 699749874683 -106525640643
366580906200 -581809531780 -14051577542
312663455356 -88424232502 -238390050228
-65252611968 71594483068 -243638221487
-251428668834 -20842695876 -717765094462
109529760916 -3314725624 -73525266999
-331968682848 -140049404590 17606666670
-686195712931 -66366865269 365915652283
383226190342 89419101239 -197672628112
-63194462188 165596632702 -99017198570
286175811466 -61211212613 143282362972
-339920263691 -122409904452 -250481497582
353634663121 -22437333893 -243997472694
-102471250513 -239592659162 160573411563
4863211983 156571798293 327435268454
336197419777 198650722651 279348105446
515583042507 57662091022 262833767612
57426449722 -189524257922 83564650117
31353773471 -450036820020 310991677166
521761816217 12452205808 87488779778
-178746283275 -436437991861 459413371411
-85258071821 -235397341252 39236747289
165722421315 -489844535875 -197537562159
155648730254 -139510140877 -259392132484
-217233044854 -4540595890 492431634119
309783666813 -404721306409 -218737365957
-239879066507 -139655108291 -157212112545
-230212550422 -74164407853 -19014974022
395912825516 321764691035 -196957397160
53445679855 -61483635602 19637498503
-465740743713 -123542942423 447940086192
-9916946472 -152489090813 -258490046981
286504392218 -295307754846 208887316142
528517567985 181697217957 29889799322
70714843337 -205665588176 -38581297341
-268467040796 286863580202 -90686569644
-195528024098 617258476003 255431601200
97276874389 -286765546973 419464358341
-319145718284 -199045404325 -564754982567
-141974150260 235735127594 73669262395
120097590495 164969453425 84321583937
27650245184 37650913406 173528513325
719824789982 -43962367188 145999798602
-288038856587 -2804697075 63791122641
171491551224 119685709815 15809242193
82063618848 217883637661 106095473743
-245473311452 375481875548 119509824498
56639419826 -97617552455 -508375359737
-87474992432 -424339819821 255431667337
-149140803815 245288017097 549142237842
-295690503986 -285070581134 123964960471
-119437234052 367948840174 -373957821112
-37747737479 -546013258641 -105484027346
395765774208 266363914152 128684151147
-29468890218 89365431167 366359147954
93595367018 -118211686793 63453812239
-32483244172 -659963625303 -219119962754
-60167501784 -80660726266 5874965819
263607416576 -331116670010 252337557141
-31106918924 -180895184425 -37539638804
12317712820 210414294382 343566219080
237074283038 -124976653907 -169121953762
267953386567 111407708168 -55749022449
699241607515 -221314558289 -20075647822
-290677908854 -166250894733 -219572124073
155557937222 -20662384335 181953150357
-318710771309 -76158807769 526570273360
151282067944 204170171734 175985840329
225572025642 438458868694 -121778235921
-93363902635 162779857450 -599638068638
13745472734 -188337270237 258807298181
-148915598254 -323681173416 -104916407007
-30455874469 -384072427786 -573959108299
-625289346623 -87367968599 398641131969
-49959383260 -567046941483 -180183022131
-328870324060 -28581595848 111626039232
9573326737 198399085724 -290849589301
464658726728 -203765980444 245439014812
-161344210987 238791906435 -181885477375
370776345290 -313639506732 300725052496
96978811997 -101124294469 17347866664
-61813483235 -72032381522 263210356857
262890610296 342468024176 -81341610071
-115002374063 -115249365117 -210220004096
-356393963395 84821664849 -403546545435
-97159229675 -34972576168 14195654029
338908903821 368979210163 22972779994
-18372499343 -399158321995 122854656634
-55325257753 179130319369 -330300717764
198968994769 -385462758997 -26050427099
-62162841244 160384854321 13772131842
-448378416081 -265493589774 257702891250
290561003901 -428115445776 -334610337246
392319353677 -131186243108 -291543515147
101836930089 194105480364 -426373426074
-480607775367 -232244042052 -409832984094
2436067280 -64004588688 -297947281337
145220399754 -388954455523 97254091580
-242872219308 -18919830586 -412830452725
134921738397 283044628870 -59829698178
-77154031431 232572027966 -246138576760
112340657327 -84011622875 460197465277
88840587234 -178569213538 260869104443
-641027887733 36750808531 -141453727803
64145968706 25602124661 -98428712374
-397111149917 11231500103 486703562613
-35047449211 243421152045 -236218708645
-22426611161 -43391742530 152423142312
-399288491828 -342095183434 -439352894738
-401486724313 416172146022 231867723490
-30585557566 -558779838712 -264714103031
-18028473010 161840714545 -146477300501
-124449242879 -27996668462 -100446667968
-572414820245 -64098885862 1266110491
51259444340 383557538172 204842713854
-88114024386 -370185071754 116903181234
-345754388828 -278993357313 -213307227399
357631435098 45610597284 -27513805241
-268446698748 -67762046360 16895389439
251495559849 -122135859661 -631454284084
-162382613218 -295029221328 -285517283796
367284365276 -417196861946 66242784152
-272038680467 410905950587 -419766680324
-124743989930 243369511539 58962531067
-13056289457 -70420861047 -31066714464
-112692418283 -199507297338 440671131408
232150265480 123338127003 39663334061
167728995347 -3031227471967 22612276703
357283526885 -405449500195 -408143501445
484635060046 35168366894 242381696648
29810757875 -251531854764 265815526243
105457235920 338353527387 342726497117
503300076792 181209143086 128182222924
218315323111 185658372382 -191974591119
138040671178 193878714567 420023816067
-6784306335 -28285840103 -86442972572
-19120743031 -17830360828 -46799681624
246218983184 347881647212 -525345335249
281315018659 -556911408786 94192607605
-288512282098 -116135752070 118037888271
-367833512239 50981847026 385715269554
247901235204 2544492377215 -93465848389
101029633146 185424760227 -210277922581
123316913274 -387612939536 46430477750
-343021181483 -107006457564 33081758465
309824079232 216187824755 -44201518361
-144404621839 -66458239820 -493362719346
-35470479954 -501699352111 -240168326827
192115463612 -470230685431 -17020479588
-418612348959 196355411516 -347828821766
118851056503 328658806149 113498882714
463618822156 -120472686867 -59703028291
-38893551798 164216498799 -421980265124
315180506837 156627490440 260814600385
72059797965 -402766536838 -437825715115
-77612252161 198027444740 -622321436977
-226488096463 -196675647536 -16826305381
-420974542629 209653946221 52778114195
-159881213323 130133746999 201309412107
187480121283 481900193513 -130843535522
126888988090 311496420377 -273435685438
306550582541 -183352951981 -175687785633
-490510696281 -4245895134 792523945529
345162799788 146761573784 263385551125
-76144014976 -505656213852 15839393747
-244441775812 -23888224283 -404575443739
311008649413 -69112432321 -83926938388
259746546447 -227466013914 89713089635
-62497876800 393335365287 -63132819438
-32628602430 -364225495248 119246977847
153986320667 497339172488 -138258762094

15132907624 -64091509750 308582104200
-299711997714 418800070 -552055996176
-124086410924 77311835551 687580533519
-441585961964 21623760167 123450170962
314458679876 281477775636 -65190986979
27014047062 297570431381 37456932751
203735473347 285968167458 181940998654
-311753750414 4365230941 7333779932
-25688721837 -72119643586 -17910412155
-433594904067 418034082873 165800033678
-449122806905 158744251282 -89793881231
185219967085 -141681933378 -41045047642
-490702006117 370630648579 -453119353295
-391216447739 208696954180 -89453983591
218219890332 133944465155 -236111155399
-44034631161 361081747719 -10760179250
-283366923652 -120802971657 614541854346
-52288394645 -14402891645 -217919987146
-77507266186 25646279779 -84651792527
-162437256096 -95618244519 -294679419348
-163004213893 -379882879983 -178289531508
-124090000177 -69142143631 -102119040058
-158291669051 23686123363 44482239366
-257259673311 -80637403900 83663951483
-5464374629 -308194268044 -398499842775
104670580956 280434449677 -372805503783
-495692561287 -163721499030 -96645683080
465354996580 -260194126596 28511611213
-176241348466 -284149152348 -15293608514
-116759631181 -179386167000 143110208851
165302448383 123979669669 389279557000
413437313223 -316385555880 -394441233795
277782566882 -102849436472 24553945151
22124413827 -471197009320 546425768859
29898920171 119015269109 15883978302
-429669525062 -1839591528 -52356557525
32530910882 112173186317 -242624333795
-31115508761 514273458831 388158405735
-49158095885 -273179984878 -94208178281
227050334804 311798464848 -584973990892
486568585042 168846973007 192627121861
650777316384 174000268506 -214929322254
119898492214 37993488068 386422711778
445285628322 -213885459548 -194782594710
-206546533493 -190356407148 255785532360
157663474272 -275194040683 88934447608
80104630747 -319226488955 167485374191
-363015898492 -241262936238 -113726496104
44837031626 -360856513845 9745167890
-275970914382 260017332388 -44376415512
-284258711209 -160393437106 -200375884570
-96039928906 274772531139 456628776215
347700499436 -299804656735 148989216908
523744032287 -195021945833 265788865783
31825456531 -254088481949 -37064023826
322479771085 -48223337126 55726437383
-447506999481 134914704711 40851426555
-137943796614 -173174160403 -495233696633
-48841040477 -369534607657 -299779011291
-94258884489 4198137789350 118241054092
102231900397 -69498778152 180201782183
-157951016750 98087114408 325454672952
-262987642221 -129969424707 526327016879
-4366303295 238216609555 -329040193400
-98098249925 475607361367 -5615810734
470965447284 281890669804 25118844488
-232619361107 -374612071168 223214536462
-239819533153 -288311694806 403092331485
517426975557 256400180101 18713793161
-143141125592 -134239317105 -99513032838
-517917879868 400537182699 218155210505
315190448015 171941016576 183363981643
198919952945 525236158772 100784511622
177473696701 -29757384041 485201133144
-131392421953 485239143907 -415647223437
93434495195 80349164131 -220405640387
-18706147055 128777775940 71900702450
143335582004 107500358253 44616966170
172440866654 -953377868390 -140539243102
370689336728 -293209025386 -258049101001
-39763121617 -35398929960 -388534625638
332723471776 -85454181505 384230823206
271307413591 44200720130 -347665058422
332789458672 -273872482553 404202190415
162973414742 -481594510783 -137511377357
50679262967 140460013110 321404740053
-179255684197 369116852682 -210463733036
75056191044 -246255660941 -262368899659
503015221515 852778354480 -151266782568
224381634215 549525419308 -19892227430
265767601399 -55423855047 -272722035860
421922390696 6802775925 317792746757
57391464392 49453793629 -138735100360
283123006197 369116852682 -210463733036
-50685616532 -82056874782 234784542296
-377825512388 36457361257 -26030009802
-68411726647 -246314503860 -210905400517
248367612080 641541698632 -148571963477
45093718052 -155474467289 258086237626
188425005707 383623959603 -78110487916
60049752261 25319505010 -229096965066
85949594987 179544235639 -188550791077

296820233784 -29134313890 -390183277723
-228846259595 -265594992323 -229722251113
345562640900 -20175958842 579292286200
369445524918 -175409263197 -349121456002
-8114819554 17648384742 -231462787533
148180110991 190499440435 236566233813
569169926630 -226839458751 1376932139
-247500115170 212548084452 175801436625
-130848941598 129186434039 -193277048990
-135165213538 -273097974347 -273361337438
-352517210555 -95559940620 -93590409751
-46467236981 -359631706149 -267604438543
-9483038088 270648245575 94286409213
-221327810880 257150536315 388101964874
177965036194 246749116122 137774961225
23466099151 -24693636695 620368120029
77790140771 -407900568509 371102767137
453863855624 254373179891 68011232966
371317212275 -83372179408 -194744759740
587298296486 -105908453278 59858435
28060965858 463237877483 -177005348909
-491860455395 -5674583859 -3756885798
-68910969008 -198325190247 255777783604
-256154026325 -562804017532 -113985027120
-32217903949 167578840161 236104626890
20278538366 402547214002 -61483803058
192433124167 231042687772 268527906046
-363845324504 -47419792977 -47460994462
125301947804 -45763545472 388419274606
-227884906878 -179097385211 -2546521273
497104240189 -406802039486 -340435807975
-165719262748 -86659620602 18389583759
53428581106 361317546439 -575513765567
366718086344 -246318448497 1678676308
-19313769434 6701717413 -436348697647
-164097149976 148277148265 -109022729417
565056699133 520596328828 -333513828404
-62600003394 -71843716324 63886813312
337616076122 -127645482626 -139584141322
417400578503 -26004806286 336805565834
219615633008 -173154023898 -61771579069
112578656013 -443081799348 -118573839136
134046086055 171722840643 -157308229987
-210273867543 118135735083 -52062466326
-89264921626 397379775231 368549575666
370839425367 -264071917749 470546531252
-86532373401 -49276517457 -47484763479
202770823741 306469346063 29119293480
210888683772 -301856176774 -333790048284
16600062825 164746083313 539786415661
-201783356990 -639764151410 179224169085
214667870042 20622916809 -316472783080
-766050412614 -190330057826 -51567670124
-275671719743 182245723729 99685420066
212299544814 -316975946364 -28980913681
37507389702 -20582953407 226277612616
28893659348 -133460117524 -153614172916
6203538820 194788410038 469863884286
-21974600357 -19756669629 -288570438516
-188473011794 -325087959525 245455605680
-391933427633 159435200117 -894393749339
-312631324396 379080536866 21882023914
144854180154 -119837383039 407506252809
216092822648 -392238680945 428507494757
459940980826 1694555117831 35009012223
170462651471 79903795158 -328741896142
-301984392623 133908689043 -435177351051
3255330319 85630316288 62227406033
85202671114 -336750154374 -93667942153
-688463851277 -308441520665 16693638922
237657121392 -82415825034 -231850571406
157791190928 8070202843 285136911033
154076627936 -627499602364 -360457800470
87274448285 8822804065 320835589128
151654201848 -333698070336 -59860652513
15206248760 -104145913251 -284299074640
65482055138 240381645565 -157670693538
443574902392 306944482352 47027191311
-470121015348 -19154363202 223852343674
-350522049599 112959085202 90402641001
-167542902659 35744431842 -53782026499
-89843476332 37910644436 -549232409391
23051379188 -260341889142 -209582188990
23878706081 -386864070680 571084509343
223237655334 133974370709 -291250461221
221417265307 -155984729155 -212447107665
-169851189630 57217191356 -159199169553
-41236744448 6883862591 -214348130904
255293397748 -223452429363 -266491735996
28153655561 309824006421 -1419844171
-19980448037 793273968969 -97872275152
-115700797054 2036635007 -220294721355
-300539532471 -417014548919 -50077103561
14569901331 -87876919433 102125027472
-78720692663 151695609680 156122707854
-335036049885 383136859054 28527460518
-50288260462 309360069238 -195966264039
317075412529 27491546835 62189134806
-25603715079 -61744659137 322982510592
-365562376562 398362965004 -597854492568
76837609496 31714209363 457144465107
228208242415 130166021961 40443048718

196091550487 80180533017 -202606793270
368769471489 -388027419346 -384758411869
492898006844 269668640142 -98090113580
13282188011 -97018804235 -368717551527
-181012777190 240768135527 290941241222
-55350437380 -4260978267 -118790461007
-632816905430 264989391489 -1308701238
50575611387 -50611942912 396658417388
108433510315 344188041019 -97973450879
-29110025895 -458829824456 -380192014203
-142790289946 -486273663724 409541474785
-34880183157 332479259773 -36822102791
37542768611 -13740943513 -444887904742
-362046813525 -420776628164 8328837940
76098226284 -19989160079 273167047347
-211123754902 56659596212 -88063608729
586444125450 -54521041210 114301792976
-318852758609 35976624806 -90794552714
574258480062 86684738465 147895887988
-287077156056 -135053693839 198529856485
136131620568 -538923064479 343727502036
-175111501040 -1435781819674 -87725240829
-60812409810 -255273405619 18931887449
-200498449491 230782601272 214047203654
-424983164649 -261879681489 -324152655578
-298859196633 306776688417 201078436482
255126765774 319570746337 160374949374
-7929725417 27469906800 -562114832058
-203841548243 425310404159 362968152990
-102512292763 140096600115 377640655854
76896234313 51819636250 2945973046
37499542787 -116957782878 -230241592782
-327867623391 -120901974786 -63916874280
-143340669593 -387875280597 -165078470565
157772393866 112028659337 -7493728738
-122044727736 81731650183 -93747643918
-462054880914 -231233630990 26599849805
-365954369060 490046234485 -419542536522
98209314409 152430666904 240030198116
-148871894301 -235885877791 350358432510
-315826248730 508452330102 291594416146
-104781566716 191855127038 586544259628
535812946983 275472345856 -145614342269
-160560735873 239959292695 -192918217042
-167144041770 27135844396 -249472037731
-186511837893 81459452732 36639913824
307118465515 -105746754121 -206566232017
-535209869885 -70025948537 -103581708887
-64877965519 -145865985527 612912215492
-267218926723 62184180563 97103662969
65899402441 586629851618 -68888080858
-55922923052 -592638868900 -271470041178
319498523259 178709332706 -179376183284
-200962330204 -36966059570 199518015946
-530064280497 9505679634 -205252335340
118459456450 37564190107 364421172549
83320321910 -118714888934 -416866699642
200623446489 -400652257785 105336601920
129223743008 -217620725798 223232804653
-377872463891 -18892616055 -218303678180
124712787454 30958731266 -67090433821
19709185273 430184311229 -99184749937
-239156406642 -307892355610 -214141996567
-338011848275 -176143112573 -260979956203
-31029469400 218163452328 213558854055
-81175991748 -247672655737 30216260500
27497004221 440264022085 -344625210583
656173455787 -335233702316 29253390344
118238676306 51370770746 -94558863678
-178810871284 -179740063176 -280117448073
-328818336724 61778777752 669319789760
-232260798099 -108586770103 93973258922
-151444110996 432165140907 -722772902810
82466414936 23601437157 -255337862073
-231832848422 89988627806 -201399757041
-20560907790 635241278 266929741260
316761814339 -325943275032 -95266719004
-132405561174 173237083214 81043020891
-59061485304 -266595562996 -99991180176
-628424518031 -436966070392 185198331916
-366905523852 589424086319 338432705251
187785392329 276503820333 75274336851
189212733820 15690356892 69501568442
297699971019 -73236991583 165816315760
190141108354 -140862965967 763476214344
254376079021 268918852564 24685005697
166086053867 -127638271547 163627226025
-123868015235 506202852333 -179497373310
315640128246 267487334523 166760298131
163173166172 -59113528955 -152956415615
169187905885 -2080193047 -137599016050
417485225452 -1235606653904 -353738570771
-229658580347 165121323626 -88166081042
310784559083 18692717625 29702321946
-170504612117 -95737518797 -255756082699
-470334838042 -169742764099 -277164734924
-107803068275 592738264472 254437733081
-32803253760 -67855998998 -231212386554
400396662747 234231047279 -424947357700
266539098259 -353526445081 184556850760
-108678162550 132173270091 -357389544027
149058599144 147318855254 -46870173416

-390540084014	31095813781	99317892303	163738608858	179954955324	278576677234	298570119148	303088530857	414056928757
16204944157	91016411491	-352875599478	-89726896956	-182920866963	-198631763011	221026511433	224194948918	48632711761
490826948782	76731878083	26017383607	94339378912	877610686	-227335946895	95856318908	8543561701	-336288647771
-27846079897	-207942292155	38274596253	91337732023	281786159565	29189452403	-107850714133	175243882613	242781409049
329509819003	168694032604	-516770734893	375928807297	-54039821929	130352285446	108795627677	-280267228109	460724032520
-119625392983	-165987263742	12290473419	184530084565	-40245188849	78516699291	-192347184693	263401620710	125881260803
95920544754	-120011866512	-6000749188	121835450848	382342719511	-400267471011	-374527923449	-55930787539	433543911077
-255478318291	440097197830	424616731230	188860210853	-317895475940	-99184707540	206996421987	203220174189	114712736569
-39580836745	218085334102	-216112548121	-92391246994	-79152122165	-264800542153	-393625477758	32552270365	62471661788
268135202856	187345022381	295950622321	-197953359990	379083370758	312001981497	389215126644	-269892986328	-253055989066
259106828213	324763060783	414189908577	110718776499	158011994223	-678684761540	12854669603	-93384593049	241986290117
-479183582883	98263117064	-191820153998	-300047059382	66137749423	-120655870578	74083631566	-425438724280	430936839721
125449659624	-676782493806	266642126589	466569146861	-224091939997	141900488548	477841321589	39567470496	84118289279
51695875687	-13168294297	-118416888539	-209372592627	-301683481995	38603542449	-329805217070	12682360000	-180397822474
290549166042	-251280411839	28000188204	209257549571	-338995570888	245416145693	198071878237	254429169697	309088627941
-188981311175	520884622653	183583073478	189835446420	259933307679	110933804504	98250309062	617514678308	78492245807
-128210327265	18155130980	-192465372735	-82128546796	-313320812550	-51224567844	241543268780	255982586253	241464462424
128626994790	-57160692047	-383499703586	-138120133688	-269435969028	150460042884	281227156282	297764593554	199717004454
-125701219775	281821094168	-178146933141	-189339296686	486272930300	284745591063	-91964862073	-679176304080	183017940828
-173646646730	230269098315	-435970456454	-499653682204	-205234057992	210081852327	251258073033	-290600646652	234082965599
-138342892857	-372357173841	258434209132	299296933403	217595325752	39095685822	-27888921936	33099905803	312467259023
26945122196	-328687907976	5276561444	-328233870945	16718997479	-333463830520	-113772911485	148270173817	-289342052169
112877186529	211365515154	348633592097	294213344123	-226923276430	-8567550994	-329637185691	44411392731	378415441730
-204825563536	201195521253	497414322327	-68878501501	-163875919706	204978732001	-139313042909	37479110661	28804335530
12522330408	-80531929915	-290624286533	-362444333255	-114747559865	193178645509	-172221426244	-292448267910	-76317900
-848910948904	-252236427587	1568113434	-415035292499	-406541232454	-49980798952	-411856082973	-71293241861	-239262562062
195572642640	-356890443435	159128146513	-211059286455	362365342462	-582619761455	612218920110	66269972230	15997131246
-448835728565	371546372402	-273963801867	141552893044	-232594000108	212073519192	65504871369	120185565892	-309353912884
-282513136424	339792870792	-6051915467	-495071598974	96266634308	104545475515	248145212781	-318278533294	-459037609715
-625403051739	-328566328478	340037292218	-193922110943	-137791204847	2551847571	-251470445037	353014748447	-16417687328
-146051720128	-262075221839	-593693394083	140401957145	-107917209955	-29051730170	65804920585	61520099443	426910729122
136739008160	-294345610867	-305613194128	295828007889	-420091136812	-471395657498			
97905841079	293571114997	24680653935	58111666562	-446344854927	113052246056			